國泰期貨 國泰證券子公司

產業更新 – 半導體測試產業

Insertion 4 為 CPO 量產化的「最後一公里」

What's New – CPO 測試流程逐步走向「系統級出貨驗證」

CPO 測試流程逐步從「單體功能驗證」走向「系統級出貨驗證」，測試對象由 PIC / EIC 等單一元件，逐步擴展至 Optical Engine，最終進入完整 CPO 系統的功能、效能與可靠度驗證。Insertion 1–3 的核心目的，是在 CPO 整合程度與元件價值逐步提高的過程中，盡可能提早攔截不良品，為後續 Insertion 4 的系統級出貨驗證建立良率基礎。Insertion 4 之所以重要，在於它是 CPO 從「單體功能驗證」走向「系統級出貨驗證」的最後一道關鍵測試關卡，與前段測試目的大不相同。

Trends/Outlook – In 4 競爭關鍵轉向完整光電測試系統整合

Insertion 4 的測試重點，在於完成 ASIC 與 Optical Engine 整合後，驗證整體 CPO 的光電訊號傳輸是否符合規格。Insertion 4 必須同時確認兩條關鍵路徑：1) ASIC 與 Optical Engine 之間的高速電性互聯。2) Optical Engine 與 FA / FAU 光纖介面之間的光訊號發射(Tx)與接收(Rx)。在測試架構上，In4 可依光學與電性測試的整合程度，分為「光電分開測」與「光電同測」。光電分開測較容易沿用既有的半導體與光學測試設備，但較難在相同條件下直接驗證完整的端到端光電訊號鏈路；光電同測則是在同一測試環境中，同時建立高速電性與光學介面，可更完整掌握 Tx/Rx、BER、訊號品質以及溫度變化對整體系統的影響。

Investment Summary

綜觀 Insertion 4 供應鏈，海內外廠商皆有參與。Advantest 與 Teradyne 皆已將 CPO 最終封裝測試納入光電測試布局。Advantest （6857 JP） 主要以既有 V93000 ATE 平台為核心建立整合式測試架構；Teradyne (TER US) 的 Photon 100 明確定位為矽光與 CPO 的光電自動化量產測試平台。台廠方面，致茂 (2360 TT) 憑藉既有光學對位與量測能力，先切入 In4o 領域，佈局涵蓋自動光學連接、校正清潔與插入損耗量測，將受惠於 CPO 封裝後光學測試需求持續增加；鴻勁 (7769 TT) 則聚焦 Handler 與溫控系統 (ATC)，In4 光電同測設備將從 FY26 進入量產型驗證階段，FY27 將持續隨客戶產品開發進度推進，雖 FY26 CPO 相關營收貢獻仍有限，但將成為中長期成長動能，研究部預期鴻勁於高階 ATC Handler 具領先市場地位，將能受惠於後段測試對精密操作、溫控及自動化整合需求提升。

王筠婷
特化、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘 (以當地幣別計算)		每股盈餘成長率(%)		預估本益比		目標價	最新收盤價 (以當地幣別計算)	評等
		2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E			
鴻勁	7769 TT	128.87	200.23	87.58	55.37	50.36	32.41	8,400	6,490	買進
致茂	2360 TT	44.74	65.5	117.82	46.39	52.86	36.11	N/A	2,365	Non-rated
Advantest	6857 JP	937.29	1,209.34	83.45	29.02	44.39	34.41	N/A	41,610	Non-rated
Teradyne	TER US	8.84	11.45	126.90	29.59			N/A	402.68	Non-rated

國泰期貨 國泰證券子公司

Insertion4 為 CPO 量產化的「最後一公里」

CPO 測試流程逐步從「單體功能驗證」走向「系統級出貨驗證」

CPO 測試流程逐步從「單體功能驗證」走向「系統級出貨驗證」，測試對象由 PIC / EIC 等單一元件，逐步擴展至 Optical Engine，最終進入完整 CPO 系統的功能、效能與可靠度驗證。Insertion 4 之所以重要，在於它是 CPO 從「單體功能驗證」走向「系統級出貨驗證」的最後一道關鍵測試關卡，與前段測試目的大不相同。

在進入 Insertion 4 系統級測試之前，CPO 前段主要透過 Insertion 1–3 逐步篩選不良元件並確認光電整合品質。Insertion 1 主要針對尚未整合的 PIC 與 EIC 進行晶圓 / 裸晶層級測試，分別確認光學與電性功能是否符合規格，以篩選 Known Good Die（KGD），避免不良晶粒進入後續高成本封裝。Insertion 2 則發生在 PIC 與 EIC 完成鍵合後，測試重點由單一元件轉向光電整合功能，透過電性探針與光學耦合，同步驗證電轉光（E/O）與光轉電（O/E）訊號是否正常，並檢查鍵合後的高速訊號與光學性能。Insertion 3 則進一步來到 Optical Engine 階段，在晶片切割並完成 FAU / 光纖等光學介面組裝後，針對完整光引擎進行 Tx/Rx、光功率、BER、多通道與高速介面等測試，篩選出 Known Good Optical Engine（KGOE）。因此，Insertion 1–3 的核心目的，是在 CPO 整合程度與元件價值逐步提高的過程中，盡可能提早攔截不良品，為後續 Insertion 4 的系統級出貨驗證建立良率基礎。

表一. Insertion 1/2/3/4 測試重點

測試階段	測試重點	重要性及面對難題	相關廠商
Insertion 1	PIC/EIC 晶圓級單面測試	1. 在 PIC / EIC 尚未整合前先篩選 KGD，避免不良晶粒進入高成本封裝 2. 光學測試為了找出最佳的光耦合點，需要精密設備進行多軸微調，測試時間大幅增加	FormFactor、Advantest、TEL、Teradyne、旺矽
Insertion 2	EPIC 混合鍵合後雙面測試	1. 驗證 PIC 與 EIC 鍵合後的光電整合功能，確認 E/O、O/E 轉換是否正常 2. 光學與電性兩套系統必須同步對位	Teradyne、Advantest、旺矽、ficonTEC+漢測
Insertion 3	Optical Engine 測試	1. 在 Optical Engine 階段篩選 KGOE，避免不良光引擎與高價值 ASIC 整合	Advantest、Teradyne、ficonTEC+漢測、旺矽、致茂
Insertion 4	Module 測試	1. 需同時驗證高速電性互聯、光訊號 Tx/Rx、BER、熱管理與多通道一致性，若失效，報廢成本最高	Advantest、Teradyne、鴻勁、致茂

資料來源：國泰證期研究部整理

Insertion 4 競爭關鍵逐漸由單一設備性能，轉向完整光電測試系統的整合與自動化能力

Insertion 4 的測試重點，在於完成 ASIC 與 Optical Engine 整合後，驗證整體 CPO 的光電訊號傳輸是否符合規格。相較於前段測試著重於個別元件或 Optical Engine，Insertion 4 必須同時確認兩條關鍵路徑：1) ASIC 與 Optical Engine 之間的高速電性互聯。2) Optical Engine 與 FA / FAU 光纖介面之間的光訊號發射（Tx）與接收（Rx）。在 Tx 路徑中，需確認 ASIC 輸出的高速電訊號能否經由 EIC 與 PIC 正確轉換為光訊號並透過光纖送出；Rx 路徑則需驗證外部光訊號能否經由光偵測器與 EIC 轉換回電訊號，再正確傳送至 ASIC。隨著 CPO 傳輸速率與通道數持續提升，測試過程

還需進一步考量 BER、訊號完整性、通道間干擾、功耗及溫度變化等因素，使 I4 從單一元件測試提升至完整光電鏈路的系統級驗證。

在測試架構上，I4 可依光學與電性測試的整合程度，分為「光電分開測」與「光電同測」。光電分開測是將電性與光學測試安排於不同測試步驟或測試站，較容易沿用既有的半導體與光學測試設備，但較難在相同條件下直接驗證完整的端到端光電訊號鏈路；光電同測則是在同一測試環境中，同時建立高速電性與光學介面，直接驗證從 ASIC、Optical Engine 到 Fiber 的訊號傳輸，可更完整掌握 Tx/Rx、BER、訊號品質以及溫度變化對整體系統的影響。

因此，若 In4 朝光電同測發展，其技術門檻將不再只是 Tester 本身的測試能力，而是如何將 Tester、Handler、Test Interface、Optical Interface 與 Thermal Control 整合至同一套量產測試平台。在兼顧測試精度的同時，設備還必須維持穩定的光學耦合、高速電性接觸與溫度控制，並縮短測試時間、提高平行測試能力，以滿足量產所需的 throughput。這使 In4 的競爭關鍵逐漸由單一設備性能，轉向完整光電測試系統的整合與自動化能力。

競爭重點延伸至光學連接自動化、Handler / Interface 整合

綜觀 Insertion 4 供應鏈，海內外廠商皆有參與。Advantest 與 Teradyne 皆已將 CPO 最終封裝測試納入光電測試布局。Advantest 主要以既有 V93000 ATE 平台為核心，透過與光學探針、FAU、Handler 與 Test Interface 生態系夥伴合作，建立可涵蓋 wafer、die 到最終 NPO / CPO package test 的整合式測試架構；Teradyne 的 Photon 100 明確定位為矽光與 CPO 的光電自動化量產測試平台，將光學與電性量測整合進既有 UltraFLEXplus ATE，並可支援 wafer、Optical Engine 以及 co-packaged module 等不同 insertion。整體而言，兩家公司在 I4 的競爭方向，都是從傳統「電性 Tester」走向「光電整合測試單元」，隨 CPO 進入量產，兩家的競爭重點預期將不只在 Tester 規格，而會進一步延伸至光學連接自動化、Handler / Interface 整合、平行測試能力與整體 throughput。

台廠方面，致茂（2360 TT）憑藉既有光學對位與量測能力，先切入 In4o 領域，佈局涵蓋自動光學連接、校正清潔與插入損耗量測，佈局領域完善，將受惠於 CPO 封裝後光學測試需求持續增加；鴻勁（7769 TT）則聚焦 Handler 與溫控系統（ATC），In4 光電同測設備將從 FY26 進入量產型驗證階段，FY27 將持續隨客戶產品開發進度推進，雖 FY26 CPO 相關營收貢獻仍有限，但將成為中長期成長動能，研究部預期鴻勁於高階 ATC Handler 具領先市場地位，將能受惠於後段測試對精密操作、溫控及自動化整合需求提升。

研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

劉耀文
IPC、鋼鐵
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛宸
IC設計
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

王韋傑
被動元件
+886-2-2326-9899#3954
jerrywang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw

國泰期貨 國泰證券子公司

投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%
註:潛在報酬率=(6 個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 – 1) * 100		

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料， 並非針對客戶之特定需求所作的投資建議， 且在本報告撰寫過程中， 並未考量讀者個別的財務狀況與需求， 故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人， 讀者應審慎考量本身之投資風險， 並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析， 本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見， 邇後相關資訊或意見若有變更， 本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測， 如營收及目標價格， 均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成， 所以並不必然實現。從事特定交易， 如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品， 因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業 (以下稱 “ 國泰金融集團”) 從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工， 可能會投資本報告所涵蓋之標的公司， 或以該等公司為標的的衍生性金融商品， 而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外， 國泰金融集團於法令許可的範圍內， 亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略， 然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意， 不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。